Введение в VRP

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

Увеличение плотности устройств в связи с ростом числа конечных станций, применяемых в локальной вычислительной сети в виде хост-устройств, сетевых принтеров и других аналогичных продуктов, приводит к ограничению с точки зрения портов интерфейсов, а также к проблемам коллизий, возникающих в рамках любой общей сети. Для поддержки такой плотности развиваются технологии коммутации. В продуктах Huawei в качестве инструмента конфигурирования и эксплуатации таких управляемых устройств используется технология VRP, описываемая в данном курсе.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

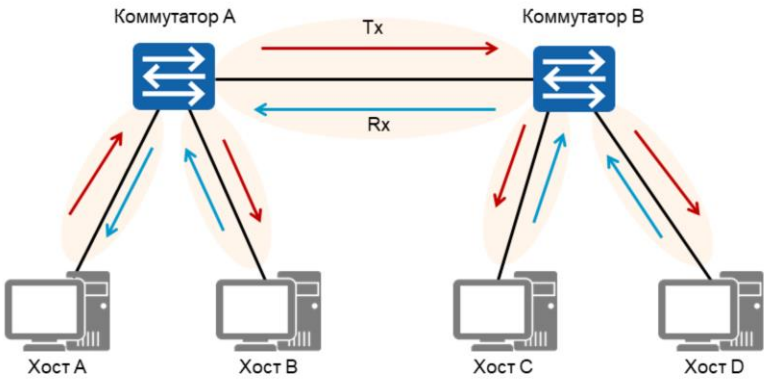
Цели

По завершении этого раздела обучающиеся смогут:

- Объяснить роль, которую коммутаторы играют в сетях Ethernet.
- Описать разницу между коллизионным и широковещательным доменами.
- Объяснить общий принцип работы VRP в продуктах Huawei.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Применение устройств коммутации

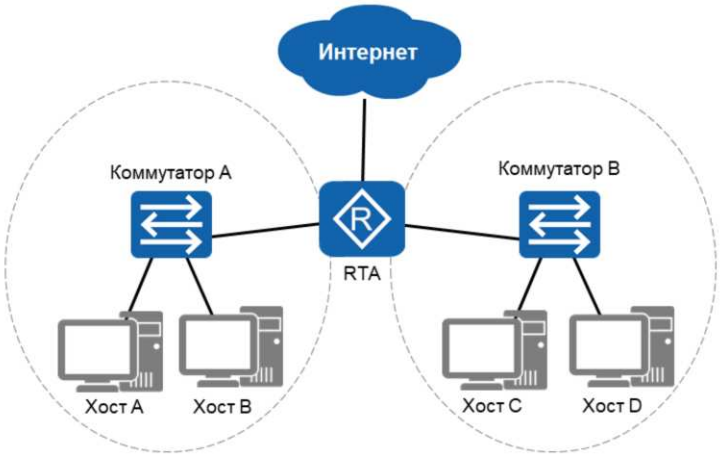


- Коммутаторы генерируют несколько доменов коллизий.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Сеть Ethernet до сих пор рассматривалась как набор устройств, связывающихся по общему каналу передачи, например 10Base2, и через эти устройства хосты взаимодействовали с соседними хостами или конечными системами. Сеть Ethernet признана коллизионной сетью, то есть хосты вынуждены конкурировать за доступ к каналу передачи, возможности которого, по мере подключения к нему все большего числа устройств, становятся ограниченными. Это приводит к дополнительным ограничениям масштабируемости и росту потенциальной возможности коллизий.
- В результате появилась необходимость применения в сетях Ethernet с разделяемой средой методики обнаружения коллизий CSMA/CD. С началом применения таких коммутируемых сетей, как 100BaseT, процессы передачи и приема данных стали изолированными в пределах каналов (пар проводов), что устранило вероятность коллизий. Но такой вариант Ethernet с неразделяемой средой обеспечивает только двухточечное соединение. Применение разделяемой сети Ethernet снова становится возможным даже при наличии вероятности возникновения коллизий – это достигается использованием такой сети вместе с другими устройствами, например, концентраторами.
- Внедряемые коммутаторы, ставшие результатом эволюции моста, разбивают общий домен коллизий на несколько доменов. Домены коллизий работают как набор каналов «точка-точка», в отношении которых угрозы коллизий уже больше не существует, а трафик канального уровня изолируется. Это позволяет повысить скорость передачи, оптимизируя поток трафика в сети Ethernet.

Применение устройств маршрутизации



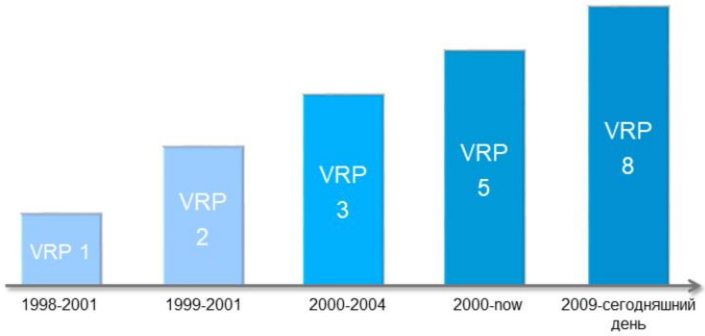
- Шлюзовые устройства, такие как маршрутизаторы, генерируют широковещательные домены.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Широковещательный домен может состоять из одного или нескольких доменов коллизий, и любая широковещательная передача осуществляется в пределах границы широковещательного домена. Пределы границ широковещательного домена обычно определяются шлюзом, выступающим в роли средства передачи, через которое осуществляется связь с другими сетями, и ограничивают передачу любого широковещательного трафика дальше интерфейса, принимающего такой трафик.
- Термины «маршрутизатор» и «шлюз» часто взаимозаменяемы. IP-сеть формирует широковещательный домен в масштабе сегмента канального уровня. Маршрутизаторы, как правило, отвечают за маршрутизацию интернет-датаграмм (IP-пакетов) в указанный пункт назначения по адресу передачи сети назначения, найденному во внутренне управляемой таблице переадресации.

- Платформа маршрутизации Versatile Routing Platform (VRP) лежит в основе многих продуктов Huawei, включая маршрутизаторы и коммутаторы. Ее конструкция много раз модернизировалась, чтобы добиться непрерывной передачи данных и их управления. Улучшен модульный принцип архитектуры, за счет чего повышена общая производительность. Конфигурация, управление и мониторинг устройств с использованием VRP основаны на стандартной иерархической структуре режима интерфейса командной строки. Знания этой структуры необходимо тем, кто занимается эксплуатацией устройств Huawei, управляемых с помощью программного обеспечения VRP.

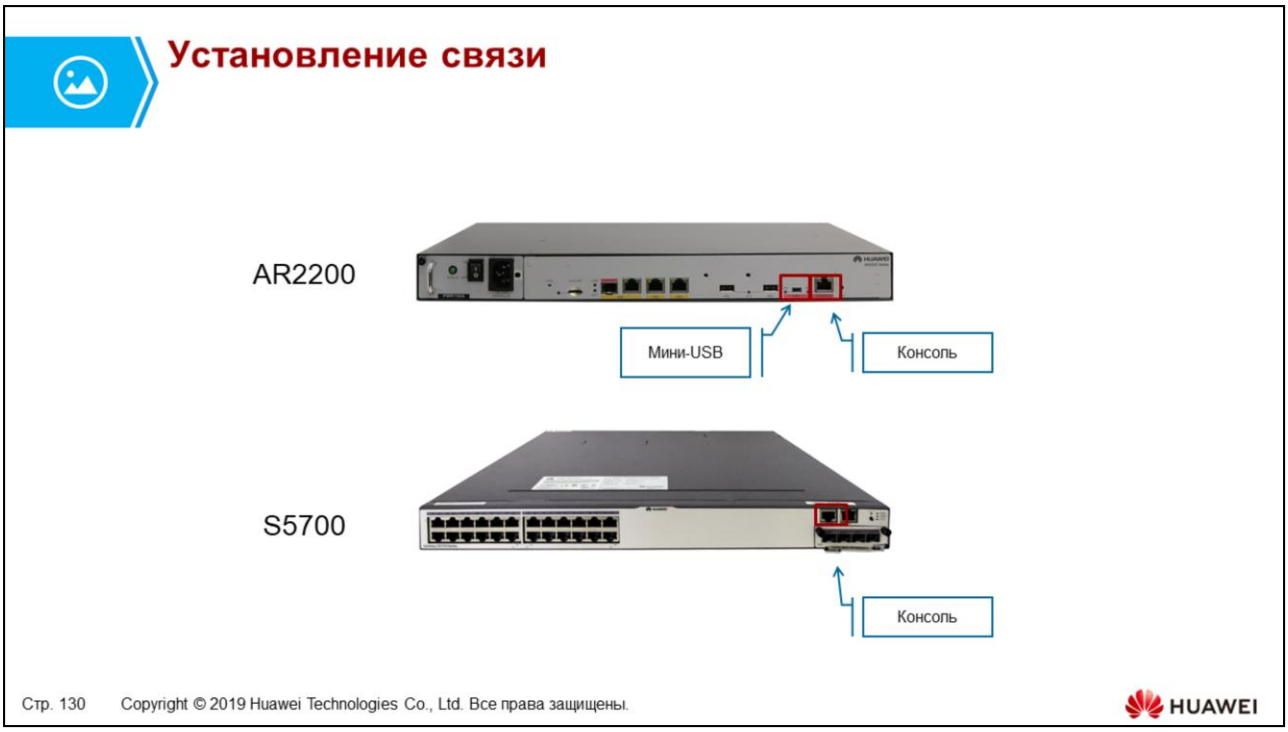
Эволюция VRP



- В настоящее время в продуктах Huawei используется VRP версий 5 и 8.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Знания версий сетевой операционной системы VRP (NOS) поможет в отслеживании обновлений и определенных функций, которые могут потребоваться в корпоративной сети. Большинство устройств Huawei в настоящее время работают на VRP версии 5.x, где x зависит от продукта и версии платформы. VRP версии 8 - это последняя версия платформы, отличающаяся очень точной архитектурой, которая поддерживает технологии следующего поколения и построена в связи с необходимостью повышения эффективности. Однако эта версия используется не во всех продуктах Huawei.



- В серию AR корпоративных маршрутизаторов входят AR150, AR200, AR1200, AR2200 и AR3200. Устройства представляют собой продукты Huawei следующего поколения и обеспечивают функции маршрутизации, коммутации, беспроводной связи, голосовой связи и информационной безопасности. Данные устройства, располагаемые между корпоративной и публичной сетями, функционируют в качестве входного и выходного шлюзов для передачи данных между этими сетями. Развертывание различных сетевых сервисов с помощью маршрутизаторов серии AR снижает затраты на эксплуатацию и техобслуживание (O&M), а также затраты, связанные с созданием корпоративной сети. Предусмотрены различные модели маршрутизаторов, которые в зависимости от числа пользователей предприятия можно использовать в качестве шлюзов.
- Ethernet-коммутатор серии Sx7, выполняющий функции передачи данных, разработан компанией Huawei для удовлетворения требований к надежному доступу и высококачественной передаче множества услуг в корпоративной сети. Эта серия коммутаторов позиционируется для работы на уровне доступа или уровне агрегации в корпоративной сети и обеспечивает большую емкость коммутации, высокую плотность портов и экономичность передачи пакетов.
- Управление маршрутизаторами серии ARG3 и коммутаторами серии Sx7 осуществляется путем установления соединения с консольным интерфейсом, а в случае с моделью AR2200 соединение можно установить также через интерфейс мини-USB.

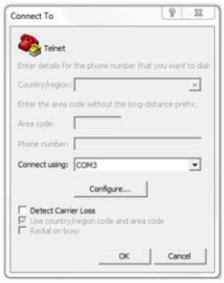
Доступ к устройству через консоль

- Между последовательным портом (COM) и консольным интерфейсом маршрутизатора/коммутатора установлено физическое соединение.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Консольный кабель, используемый для отладки или обслуживания локально установленного устройства, например, маршрутизатора или коммутатора, подключается к консольному порту таких устройств. Консольный интерфейс коммутатора серии S5700 и маршрутизатора AR2200 — RJ-45, а интерфейс хоста представляет собой разъем последовательного порта RS-232. Часто таких разъемов нет на современных устройствах, которые могут быть использованы для установления соединения, например, ноутбуках, и поэтому требуется преобразование между RS-232 и USB. Однако для большинства настольных устройств можно организовать консольное соединение RS-232 с портом COM на устройстве хоста.

Процедуры настройки доступа консоли



```
Please configure the login password (maximum length 16)
Enter password:huawei
Confirm password:huawei
<Huawei>
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Консоль создается через одну из нескольких доступных программ эмуляции терминала. Пользователи Windows часто применяют приложение HyperTerminal, как показано в примере для интерфейса с операционной системой VRP. В соответствии со спецификациями порта COM, который должен использоваться для установления соединения, необходимо выполнить настройки порта.
- В примере показаны настройки порта, которые необходимо применить. В случае любого изменения настроек будут автоматически заменены параметры в окне, открываемом нажатием кнопки Restore Defaults. После нажатия кнопки OK будет установлен сеанс с VRP устройства. Если устройство работает с заводскими настройками по умолчанию, пользователю будет предложено ввести пароль, который будет назначен в качестве пароля входа по умолчанию при дальнейшем подключении.

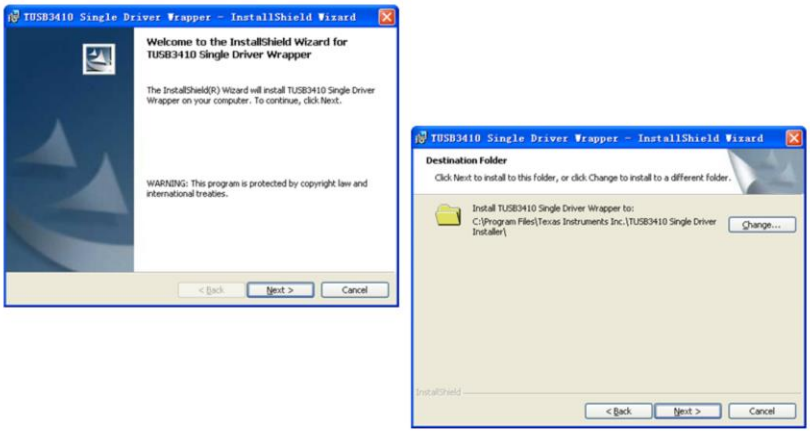
Доступ через мини-USB

- Соединение осуществляется между портом USB хоста и мини-интерфейсом USB маршрутизатора.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Маршрутизатор Huawei AR2200 дополнительно поддерживает средства подключения терминала через USB-соединение. Интерфейс мини-USB, тип B, расположен на передней панели маршрутизатора серии AR2200. Через него хосты могут установить соединение на базе USB (альтернатива последовательной связи RS-232).

Установка драйвера USB

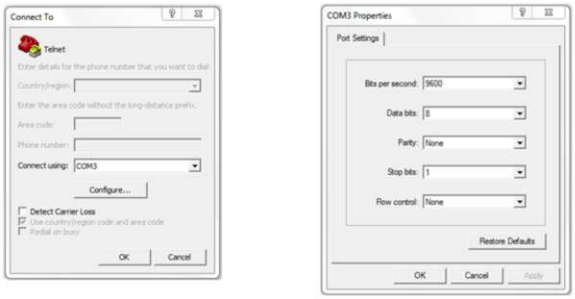


- Для подключения USB может потребоваться установка драйверов.

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Небольшие отличия в процессе установки – для мини-USB необходимо сначала установить соответствующие драйверы. Их можно загрузить со страницы: http://support.huawei.com/enterprise. По пути Support > Software > Enterprise Networking > Router > Access Router > AR > AR2200 выберите соответствующую опцию версии VRP и путь к патчу, загрузите файл AR&SRG _ MiniUSB _ driver.zip. Следует отметить, что драйвер мини-USB поддерживает только операционные системы Windows XP, Windows Vista и Windows 7.
- Чтобы подтвердить действительность версии при обновлении программного обеспечения устройства или установке патча, необходимо проверить значение хэш-памяти MD5. Эта операция предотвратит изменение или замены программного обеспечения, поэтому рекомендуется ее выполнять.
- Для установки дважды щелкните кнопкой мыши по установочному файлу драйвера на ПК и нажмите Next. Поставьте галочку на «I accept the terms in the license agreement» и нажмите Next. Нажмите кнопку Change, чтобы изменить директорию драйвера, если требуется, и нажмите Next. Нажмите Install и распакуйте драйвер. Когда система завершит распаковку драйвера, нажмите кнопку Finish.
- Затем необходимо найти папку DISK1 в указанном каталоге драйверов и дважды щелкнуть по значку файла setup.exe. После открытия второго окна установки нажмите Next. Снова поставьте галочку напротив «I accept the terms in the license agreement» и нажмите Next для установки драйвера. После завершения установки нажмите кнопку Finish, чтобы завершить установку драйвера. Щелкните My Computer и выберите Manage > Device Manager > Ports(COM&LPT)). Система должна отобразить TUSB3410 Device с указанием установленного драйвера.

Процедуры настройки доступа к мини-USB




```
Please configure the login password (maximum length 16)
Enter password:huawei
Confirm password:huawei
<Huawei>
```


Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

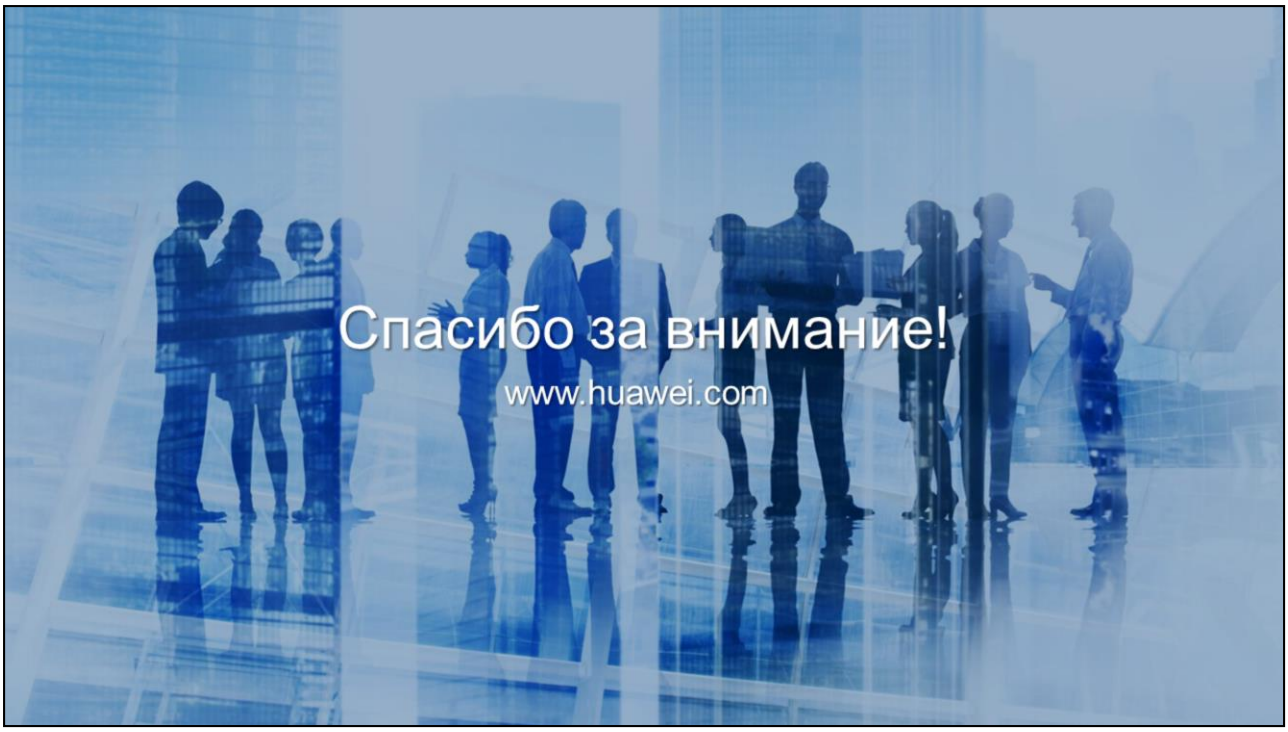
- Как и в случае с консольным соединением RS-232, последовательное соединение мини-USB требует связи с программным обеспечением эмуляции терминала для взаимодействия через командную строку VRP.
- Войдите на устройство через мини-порт USB, используя программное обеспечение эмуляции терминала (в примере используется Windows HyperTerminal). На хост-ПК запустите приложение HyperTerminal (пути к данному приложению отличаются в разных версиях Windows), создайте соединение, указав имя, и нажмите OK. Выберите порт соответствующего соединения (COM) и установите параметры связи для последовательного порта ПК. Эти параметры должны соответствовать значениям по умолчанию, установленным в окне, которое появляется нажатием кнопки Restore Defaults.
- После нажатия Enter отобразится информация о консоли с запросом пароля для входа в систему. Введите соответствующий пароль и пароль подтверждения, и система сохранит пароль.

Заключение

- Каким будет ответ шлюза при широковещательной передаче Ethernet, как в случае с ARP с локальным узлом назначения?
- Какие версии VRP в настоящее время поддерживаются продуктами Huawei?

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

- Любой широковещательный трафик, генерируемый конечной системой в локальной сети, будет передаваться всем узлам назначения. Кадр, переданный маршрутизатору или устройству, выполняющему роль шлюза сети, будет проанализирован, и если будет обнаружено, что пункт назначения для локально определенного хоста не шлюз, а другой узел, кадр будет отброшен. Таким образом, определяется граница любого широковещательного домена.
- VRP версии 5 поддерживается большим числом текущих устройств Huawei, а устройства профессионального класса часто поддерживают VRP версии 8.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com